

第 5 章 数值积分与数值微分

本章主要内容

- (1) 插值型求积公式
- (2) 复化求积公式
- (3) Romberg 求积法
- (4) Gauss 求积公式
- ~~(5) 数值微分~~

1 基本概念

考虑定积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$.

(1) 当 $f(x)$ 的原函数不能用初等函数表示, 如 e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1}{\ln x}$ 等.

(2) $f(x)$ 是一个函数表, 即不知道 $f(x)$ 的表达式.

在上述 2 种情况下, 只能求积分 $I(f)$ 的近似值. 由定积分定义,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x_k,$$

其中 $\Delta x = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$. 因此有

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x_k.$$

一般的数值积分公式为:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

其中称 x_k 为求积点, A_k 为求积系数. 记

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx, \quad I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

定义 1.1 称

$$R(f) = I(f) - I_n(f)$$

为求积公式的截断误差.

2 插值型求积公式

2.1 插值型求积公式

给定节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, 已知 $f(x)$ 在这些点上的函数值为 $f(x_i)$ ($i = 0, 1, \cdots, n$). 由插值理论, $f(x)$ 的 n 次插值多项式为:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n \left[\int_a^b l_k(x) dx \right] f(x_k) \\ &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \end{aligned}$$

其中 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx$. 记

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

则

$$I(f) \approx I_n(f). \quad (2.1)$$

定义 2.1 设有计算积分 $I(f)$ 的求积公式

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

如果求积系数 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx$ ($k = 0, 1, \dots, n$), 则称该求积公式为插值型求积公式.

记 $R(f) = I(f) - I_n(f)$, 由插值多项式的余项得插值型求积公式的截

断误差

$$\begin{aligned} R(f) &= I(f) - I_n(f) = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n \left[\int_a^b l_k(x)dx \right] f(x_k) \\ &= \int_a^b f(x)dx - \int_a^b L_n(x)dx \\ &= \int_a^b [f(x) - L_n(x)]dx \\ &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)dx, \quad \xi \in (a, b). \end{aligned} \quad (2.2)$$

定义 2.2 如果求积点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是等距的, 即

$$x_k = a + kh, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

则称对应的插值型求积公式为 **Newton-Cotes 公式**.

下面假设节点等距. 令 $x = a + th, t \in [0, n]$, 则 $x_k = a + kh$,

$$x_j = a + jh,$$

$$\begin{aligned}
 A_k &= \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx \\
 &= h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t - j}{k - j} dt \\
 &= \frac{(-1)^{n-k} h}{k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t - j) dt \\
 &= (b - a) \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t - j) dt, \quad k = 0, 1, \dots, n.
 \end{aligned}$$

记

$$C_{n,k} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t - j) dt, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (2.3)$$

则 Newton-Cotes 公式可写为

$$I_n(f) = (b - a) \sum_{k=0}^n C_{n,k} f(x_k),$$

其中 $C_{n,k}$ 只依赖于 k 和 n .

(1) $n = 1, h = b - a, x_0 = a, x_1 = b$. 由 (2.3) 可以求得 $C_{1,0} = \frac{1}{2}, C_{1,1} = \frac{1}{2}$. 得 2 个等距节点的插值型求积公式:

$$T(f) = \frac{b - a}{2} [f(a) + f(b)]. \quad (2.4)$$

(2.4) 称为梯形公式.

(2) $n = 2, h = \frac{b - a}{2}, x_0 = a, x_1 = \frac{a + b}{2}, x_2 = b$. 由 (2.3) 求得 $C_{2,0} = \frac{1}{6}, C_{2,1} = \frac{2}{3}, C_{2,2} = \frac{1}{6}$. 得 3 个等距节点的插值型求积公式

$$S(f) = \frac{b - a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right]. \quad (2.5)$$

(2.5) 称为 Simpson 公式.

(3) $n = 4, h = \frac{b-a}{4}, x_0 = a, x_1 = \frac{3a+b}{4}, x_2 = \frac{a+b}{2}, x_3 = \frac{a+3b}{4}, x_4 = b$, 由 (2.3) 求得

$$\begin{aligned} C_{4,0} &= \frac{7}{90}, & C_{4,1} &= \frac{32}{90}, \\ C_{4,2} &= \frac{12}{90}, & C_{4,3} &= \frac{32}{90}, \\ C_{4,4} &= \frac{7}{90}. \end{aligned}$$

可得 5 个等距节点的插值型求积公式

$$\begin{aligned} C(f) = & \frac{b-a}{90} \left[7f(a) + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right. \\ & \left. + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + 7f(b) \right]. \end{aligned} \quad (2.6)$$

(2.6) 称为 **Cotes** 公式.

2.2 代数精度

定义 2.3 给定一个求积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ 的求积公式

$$I(f) \approx I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (2.7)$$

如果当 $f(x)$ 是任意次数不超过 m 的多项式时, 求积公式精确成立, 即对任意次数不超过 m 次的多项式 $p_m(x)$ 有

$$I(p_m) = I_n(p_m), \quad \text{或} \quad \int_a^b p_m(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k p_m(x_k),$$

而至少对 1 个 $m+1$ 次多项式不精确成立, 即存在 $m+1$ 次多项式 $q_{m+1}(x)$, 使得

$$I(q_{m+1}) \neq I_n(q_{m+1}), \quad \text{或} \quad \int_a^b q_{m+1}(x)dx \neq \sum_{k=0}^n A_k q_{m+1}(x_k)$$

则称求积公式 (2.7) 的代数精度是 m .

注 2.1 设 $\mathcal{P}_r$ 是 r 次多项式空间, 则代数精度 $m = \max\{r | I(f) = I_n(f), \forall f \in \mathcal{P}_r\}$.

由插值型求积公式的截断误差 (2.2) 知, $n+1$ 个节点的插值型求积公式的代数精度至少是 n .

定理 2.1 求积公式

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$A_k = \int l_k dx$$

至少具有 n 次代数精度 $\iff$ 该求积公式是插值型求积公式, 即

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

定理 2.2 求积公式

$$I(f) \approx I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad (2.8)$$

的代数精度是 $m \iff$ 它对 $1, x, x^2, \dots, x^m$ 精确成立, 而对 x^{m+1} 不精确成立. 即

$$I(x^k) = I_n(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, m, \quad I(x^{m+1}) \neq I_n(x^{m+1}).$$

例 2.1 求下面 Simpson 公式的代数精度:

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

解 Simpson 公式是 3 个等距节点的插值型求积公式, 故其代数精度至少是 2. 当 $f(x) = x^3$ 时,

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b x^3 dx = \frac{b^4 - a^4}{4}, \\ S(f) &= \frac{b-a}{6} \left[a^3 + 4 \left(\frac{a+b}{2} \right)^3 + b^3 \right] \\ &= \frac{b^4 - a^4}{4}. \end{aligned}$$

当 $f(x) = x^4$ 时,

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b x^4 dx = \frac{b^5 - a^5}{5}, \\ S(f) &= \frac{b-a}{6} \left[a^4 + 4 \left(\frac{a+b}{2} \right)^4 + b^4 \right] \end{aligned}$$

$$\neq \frac{b^5 - a^5}{5}.$$

所以 Simpson 公式的代数精度是 3.

一般, $n + 1$ 个节点的 Newton-Cotes(等距节点插值型) 公式的

$$\text{代数精度} = \begin{cases} n, & n \text{ 是奇数} \\ n + 1, & n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

2.3 梯形公式、Simpson 公式和 Cotes 公式的截断误差

(1) 梯形公式的截断误差

$$\begin{aligned} R_T(f) = I(f) - T(f) &= \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx \\ &= \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx \\ &= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta), \quad \eta \in (a, b). \end{aligned}$$

(2) Simpson 公式的截断误差

作 $f(x)$ 的 3 次 Hermite 插值多项式 $H(x)$, 满足

$$\begin{aligned} H(a) &= f(a), & H\left(\frac{a+b}{2}\right) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right), & H(b) &= f(b), \\ \hline H'\left(\frac{a+b}{2}\right) &= f'\left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

则其余项

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b), \quad \xi \in (a, b).$$

由于 Simpson 公式的代数精度为 3, 即

$$\int_a^b H(x) dx = S(H),$$

所以有

$$\begin{aligned} \int_a^b H(x) dx = S(H) &= \frac{b-a}{6} \left[H(a) + 4H\left(\frac{a+b}{2}\right) + H(b) \right] \\ &= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ &= S(f). \end{aligned}$$

截断误差为

$$R_s(f) = I(f) - S(f) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b H(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_a^b [f(x) - H(x)] dx \\
&= \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi)}{4} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx \\
&= \frac{f^{(4)}(\eta)}{4} \int_a^b (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx \\
&= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b).
\end{aligned}$$

(3) Cotes 公式的截断误差

$$R_C(f) = I(f) - C(f) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad \eta \in (a, b).$$

3 复化求积公式

由上节截断误差看出, 求积公式的截断误差依赖于区间长度. 要减小误差, 就要减小区间长度. 将区间 $[a, b]$ 作 n 等分, 记 $h = (b - a)/n$, $x_k = a + kh, k = 0, 1, \dots, n$.

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx.$$

3.1 复化梯形公式

对小区间上的积分 $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$ 应用梯形公式, 就得到复化梯形公式.

$$T_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})].$$


由 梯形公式的截断误差, 可得复化梯形公式 $T_n(f)$ 得截断误差

$$\begin{aligned}\underline{I(f) - T_n(f)} &= \underline{\sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\&= \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \underline{\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx} - \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \right\} \\&= \underline{\sum_{k=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right]}, \quad \eta_k \in [x_k, x_{k+1}].\end{aligned}$$

设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 则由连续函数介值定理, $\exists \eta \in (a, b)$, 使

$$\underline{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) = f''(\eta)}.$$

所以得 $T_n(f)$ 的截断误差

$$I(f) - T_n(f) = -\frac{h^3}{12} n f''(\eta) = \underline{-\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)}. \quad (3.1)$$

记 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$, 对于给定的精度 ε , 只要

$$\frac{b-a}{12} M_2 h^2 \leq \varepsilon,$$

就有

$$|I(f) - T_n(f)| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(\eta)| \leq \frac{b-a}{12} M_2 h^2 \leq \varepsilon. \quad (3.2)$$

(3.2) 称为先验误差估计.

由 (3.1) 可得

$$\begin{aligned} \frac{I(f) - T_n(f)}{h^2} &= -\frac{1}{12} \times h \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) \longrightarrow -\frac{1}{12} \int_a^b f''(x) dx \\ &= \frac{1}{12} [f'(a) - f'(b)], \quad \text{as } h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

当 h 很小时, 有

$$I(f) - T_n(f) \approx \frac{h^2}{12} [f'(a) - f'(b)]. \quad (3.3)$$

同样, 将 $[a, b]$ 进行 $2n$ 等分, 得

$$I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 [f'(a) - f'(b)]. \quad (3.4)$$

由 (3.3) 和 (3.4) 可得

$$I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{4}[I(f) - T_n(f)],$$

或

$$I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{3}[T_{2n}(f) - T_n(f)]. \quad (3.5)$$

给定精度 ε , 当

$$\frac{1}{3}|T_{2n}(f) - T_n(f)| \leq \varepsilon,$$

就有

$$|I(f) - T_{2n}(f)| \leq \varepsilon.$$

(3.5) 称为后验误差估计.

假设 $T_n(f)$ 已知, 求 $T_{2n}(f)$ 时可以用下面的公式计算:

$$\begin{aligned} \underline{T_{2n}(f)} &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \frac{1}{2} \times \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+\frac{1}{2}})] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \times \frac{h}{2} [f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \right\} \\ &= \frac{1}{2} T_n(f) + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

3.2 复化 Simpson 公式

记 $x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$, 对每个小区间上积分 $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$ 应用 Simpson 公式, 得到下面的复化 Simpson 公式:

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})].$$

利用 Simpson 公式的截断误差, 可得复化 Simpson 公式的截断误差:

$$\begin{aligned} & I(f) - S_n(f) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx - \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\eta_k), \quad \eta_k \in [x_k, x_{k+1}], \\ &= -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 \sum_{k=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_k), \quad \eta_k \in [x_k, x_{k+1}]. \end{aligned} \tag{3.6}$$

设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 由连续函数介值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_k) = f^{(4)}(\eta),$$

所以得

$$\begin{aligned} I(f) - S_n(f) &= -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 n f^{(4)}(\eta) \\ &= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b). \end{aligned} \quad (3.7)$$

记 $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$. 对给定的精度 ε , 选取 h 使得

$$\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 M_4 \leq \varepsilon,$$

就有

$$|I(f) - S_n(f)| \leq \varepsilon.$$

(3.7) 称为复化 Simpson 的先验误差估计. 由 (3.6) 可得

$$\begin{aligned}\frac{I(f) - S_n(f)}{\left(\frac{h}{2}\right)^4} &= -\frac{1}{180} \times h \sum_{k=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_k) \rightarrow -\frac{1}{180} \int_a^b f^{(4)}(x) dx, \\ &= \frac{1}{180} [f^{(3)}(a) - f^{(3)}(b)], \quad \text{as } h \rightarrow 0,\end{aligned}$$

当 h 很小时有

$$\begin{aligned}I(f) - S_n(f) &\approx \frac{1}{180} [f^{(3)}(a) - f^{(3)}(b)] \left(\frac{h}{2}\right)^4, \\ I(f) - S_{2n}(f) &\approx \frac{1}{180} [f^{(3)}(a) - f^{(3)}(b)] \left(\frac{\frac{h}{2}}{2}\right)^4.\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}I(f) - S_{2n}(f) &\approx \frac{1}{16} [I(f) - S_n(f)], \\ I(f) - S_{2n}(f) &\approx \frac{1}{15} [S_{2n}(f) - S_n(f)].\end{aligned}$$

对于给定精度 ε , 当

$$\frac{1}{15}|S_{2n}(f) - S_n(f)| \leq \varepsilon,$$

就有

$$|I(f) - S_{2n}(f)| \leq \varepsilon.$$

3.3 复化 Cotes 公式

记

$$x_{k+\frac{1}{4}} = x_k + \frac{1}{4}h, x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{1}{2}h, x_{k+\frac{3}{4}} = x_k + \frac{3}{4}h.$$

对积分 $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$ 应用 Cotes 公式, 即得复化 Cotes 公式:

$$\begin{aligned} & C_n(f) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{90} [7f(x_k) + 32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7f(x_{k+1})]. \end{aligned}$$

其截断误差为

$$I(f) - C_n(f) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{2}\right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad \eta \in (a, b).$$

当 h 很小时有

$$I(f) - C_n(f) \approx \frac{2}{945} [f^{(5)}(a) - f^{(5)}(b)] \left(\frac{h}{2}\right)^6,$$

$$I(f) - C_{2n}(f) \approx \frac{1}{63}[C_{2n}(f) - C_n(f)].$$

对于给定精度 ε , 当

$$\frac{1}{63}|C_{2n}(f) - C_n(f)| \leq \varepsilon,$$

就有

$$|I(f) - C_{2n}(f)| \leq \varepsilon.$$

3.4 复化求积公式的阶数

定义 3.1 设有计算积分 $I(f)$ 的复化求积公式 $I_n(f)$, 如果存在正整数 p 和非零常数 C , 使

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(f) - I_n(f)}{h^p} = C,$$

则称公式 $I_n(f)$ 是 p 阶的.

从上面定义知, 复化梯形公式为 2 阶; 复化 Simpson 公式为 4 阶; 复化 Cotes 公式为 6 阶.

4 Romberg 求积法

由 (3.5) 有

$$I(f) - T_{2n}(f) \approx \frac{1}{3}[T_{2n}(f) - T_n(f)],$$

上式也可以写成

$$I(f) \approx \frac{4}{3}T_{2n}(f) - \frac{1}{3}T_n(f). \quad (4.1)$$

(4.1) 说明其右端项可以近似积分 $I(f)$. 记

$$\begin{aligned} \tilde{T}_n(f) &= \frac{4}{3}T_{2n}(f) - \frac{1}{3}T_n(f) \\ &= \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \frac{h}{4}[f(x_k) + f(x_{k+\frac{1}{2}})] + \frac{h}{4}[f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \right\} \\ &\quad - \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2}[f(x_k) + f(x_{k+1})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{h}{3} \left(f(x_k) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1}) \right) - \frac{h}{6} (f(x_k) + f(x_{k+1})) \right] \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \\
&= S_n(f).
\end{aligned}$$

即得

$$S_n(f) = \frac{4}{3}T_{2n}(f) - \frac{1}{3}T_n(f).$$

同样, 由复化 Simpson 公式误差估计

$$I(f) - S_{2n}(f) \approx \frac{1}{15}[S_{2n}(f) - S_n(f)]$$

得

$$I(f) \approx \frac{16}{15}S_{2n}(f) - \frac{1}{15}S_n(f).$$

可以验证

$$C_n(f) = \frac{16}{15}S_{2n}(f) - \frac{1}{15}S_n(f).$$

$$I(f) - C_{2n}(f) \approx \frac{1}{63}[C_{2n}(f) - C_n(f)],$$

记

$$R_n(f) = \frac{64}{63}C_{2n}(f) - \frac{1}{63}C_n(f). \quad (4.2)$$

(4.2) 称为 Romberg 公式. 可以证明 Romberg 公式的截断误差为 $O(h^8)$. 从而可得

$$I(f) - R_{2n}(f) \approx \frac{1}{255}[R_{2n}(f) - R_n(f)].$$

利用 Romberg 求积法可以列表计算.

区间等分数 (n)	$T_n(f)$		$S_n(f)$		$C_n(f)$		$R_n(f)$
1	T_1		S_1		C_1		R_1
	$\downarrow$	$\nearrow$		$\nearrow$		$\nearrow$	
2	T_2		S_2		C_2		R_2
		$\nearrow$		$\nearrow$		$\nearrow$	
4	T_4		S_4		C_4		R_4
		$\nearrow$		$\nearrow$		$\nearrow$	
8	T_8		S_8		C_8		$\vdots$
		$\nearrow$		$\nearrow$			
16	T_{16}		S_{16}		$\vdots$		
		$\nearrow$					
32	T_{32}		$\vdots$				
$\vdots$	$\vdots$						

例 4.1 分别用复化梯形公式、复化 Simpson 公式、复化 Cotes 公式和 Romberg 求积法计算积分

$$\int_1^5 \frac{\sin x}{x} dx,$$

精确至 7 位有效数字.

解

(1) 复化梯形公式. 要求

$$\frac{1}{3}|T_{2n} - T_n| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-7}.$$

计算得 $2n = 4096$, 即要求 4097 个节点.

(2) 复化 Simpson 公式. 要求

$$\frac{1}{15}|S_{2n}(f) - S_n(f)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-7}.$$

计算得 $2n = 32$, 即要求 65 个节点.

(3) 复化 Cotes 公式. 要求

$$\frac{1}{63}|C_{2n}(f) - C_n(f)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-7}.$$

计算得 $2n = 8$, 即要求 33 个节点.

(4) Romberg 求积法. 要求

$$\frac{1}{255} |R_{2n}(f) - R_n(f)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-7}.$$

计算得 $2n = 2$, 即要求 17 个节点.

5 Gauss 求积公式

例 5.1 用梯形公式求积分 $\int_2^5 [2 + (x - 3)^2] dx$ 的近似值.

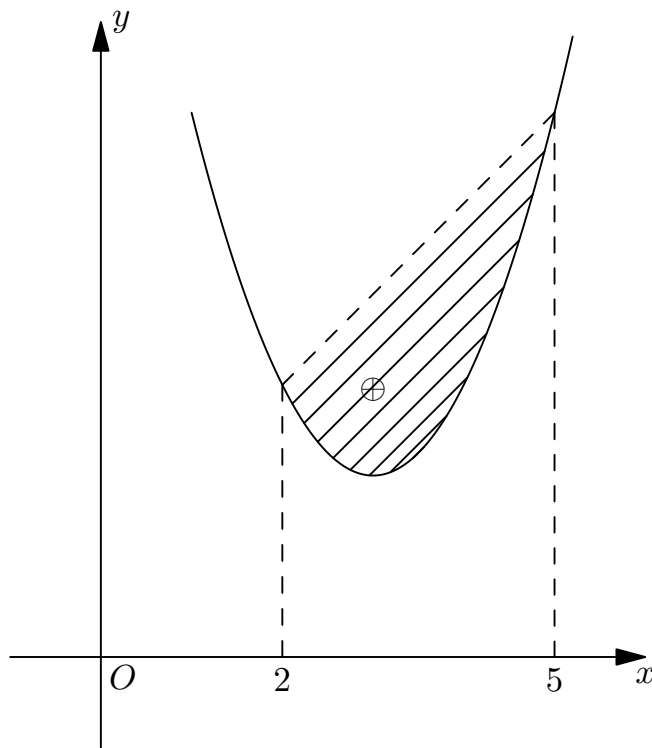


图 5.1 数值积分误差示意图

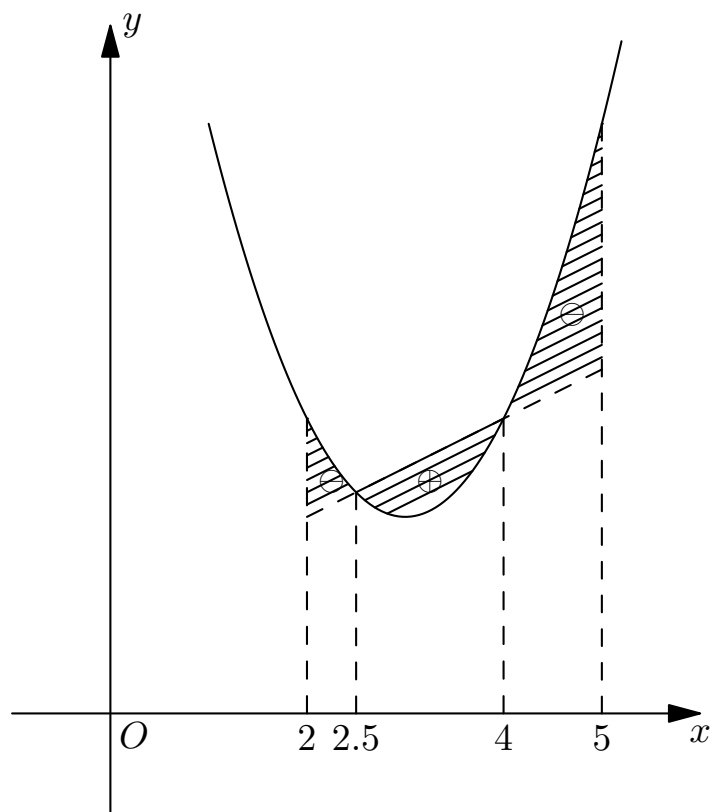


图 5.2 数值积分误差示意图

定义 5.1 设

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx, \quad I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad A_k = \int l_k.$$

$I_n(f)$ 是求积分 $I(f)$ 的求积公式. 如果求积公式 $I_n(f)$ 的代数精度是 $(2n+1)$, 则称该求积公式是 **Gauss-Legendre** 公式 (简称 **Gauss** 公式), 对应的求积点 $x_k (k=0, 1, \dots, n)$ 称为 **Gauss** 点.

由代数精度知, 求积公式 $I(f) \approx I_n(f)$ 的代数精度为 $(2n+1) \iff$

$$\int_a^b x^i dx = \sum_{k=0}^n A_k x_k^i, \quad i = 0, 1, \dots, 2n+1.$$

例 5.2 考虑求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1),$$

决定求积系数 A_0, A_1 和求积点 x_0, x_1 , 使其成为 2 点 Gauss 公式.

解 $n = 1$, 即要使公式的代数精度为 $2 + 1 = 3$. 由代数精度得

$$\begin{aligned} f(x) &= 1, & A_0 + A_1 &= \int_{-1}^1 1dx = 2, \\ f(x) &= x, & A_0 x_0 + A_1 x_1 &= \int_{-1}^1 xdx = 0, \\ f(x) &= x^2, & A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \\ f(x) &= x^3, & A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 &= \int_{-1}^1 x^3 dx = 0. \end{aligned}$$

求得 $A_0 = A_1 = 1, x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $[-1, 1]$ 上两点 Gauss 公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

定理 5.1 设

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx, \quad I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

$I_n(f)$ 是计算积分 $I(f)$ 的 **插值型求积公式**, 记

$$W_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

则求积公式 $I(f) \approx I_n(f)$ 是 Gauss 求积公式 (代数精度 $2n + 1$, 或 $\{x_k\}_{k=0}^n$ 为 Gauss 点) $\iff W_{n+1}(x)$ 与任意一个次数不超过 n 的多项式 $p(x)$ 正交, 即

$$\int_a^b p(x)W_{n+1}(x)dx = 0.$$

证明 “ $\implies$ ”: 设 $I_n(f)$ 是 Gauss 公式, 则其代数精度为 $(2n+1)$, 即对任意一个次数不超过 $(2n+1)$ 的多项式精确成立. 设 $p(x)$ 是任意一个次数不超过 n 的多项式, 则 $p(x)W_{n+1}(x)$ 是一个次数不超过 $(2n+1)$ 的多项式, 有

$$\int_a^b p(x)W_{n+1}(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k p(x_k)W_{n+1}(x_k) = 0.$$

“ $\impliedby$ ”: 设对任意次数不超过 n 的多项式 $p(x)$, 有

$$\int_a^b p(x)W_{n+1}(x)dx = 0.$$

设 $f(x)$ 是任意一个次数不超过 $(2n+1)$ 的多项式, 用 $W_{n+1}(x)$ 除 $f(x)$, 设得商 $s(x)$ 和余式 $r(x)$. 即有

$$f(x) = s(x)W_{n+1}(x) + r(x),$$

显然 $s(x), r(x)$ 都是次数不超过 n 的多项式. 因此有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b s(x)W_{n+1}(x)dx + \int_a^b r(x)dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_a^b r(x) dx \quad (\text{由正交性条件}) \\
&= \sum_{k=0}^n A_k r(x_k) \quad (\text{由插值型求积公式性质}) \\
&= \sum_{k=0}^n A_k s(x_k) W_{n+1}(x_k) + \sum_{k=0}^n A_k r(x_k) \quad (W_{n+1}(x_k) = 0) \\
&= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).
\end{aligned}$$

这说明求积公式代数精度为 $(2n + 1)$, 即它为 **Gauss** 公式.

5.1 正交多项式

定义 5.2 设

$$g_n(x) = a_{n,0}x^n + a_{n,1}x^{n-1} + \cdots + a_{n,n-1}x + a_{n,n}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

其中 $a_{n,0} \neq 0$. 如果对任意的 $i, j = 0, 1, \cdots, i \neq j$ 有

$$(g_i, g_j) = \int_a^b g_i(x)g_j(x)dx = 0,$$

则称 $\{g_k(x)\}_{k=0}^\infty$ 为区间 $[a, b]$ 上的正交多项式序列, 称 $g_n(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的 n 次正交多项式.

定理 5.2 设 $\{g_k(x)\}_{k=0}^\infty$ 为区间 $[a, b]$ 上的正交多项式序列, 则对任意的 n , 多项式

$$g_0(x), g_1(x), \cdots, g_n(x)$$

线性无关.

由该结论知, 如果 $\{g_k(x)\}_{k=0}^\infty$ 为区间 $[a, b]$ 上的正交多项式序列, 则 $g_0(x), g_1(x), \cdots, g_n(x)$ 组成 n 次多项式空间的一组基, 从而 $g_n(x)$ 与任意一个次数不超过 $n-1$ 的多项式正交.

定理 5.3 设 $\{g_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$ 为区间 $[a, b]$ 上的正交多项式序列, 则 $g_n(x)$ 在 (a, b) 上有 n 个不同的实零点.

定义 5.3 称

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (t^2 - 1)^n}{dt^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

为 n 次勒让德 (Legendre) 多项式.

由定义可知

$$\begin{aligned} P_0(t) &= 1, & P_1(t) &= t, & P_2(t) &= \frac{1}{2}(3t^2 - 1), \\ P_3(t) &= \frac{1}{2}(5t^3 - 3t), & P_4(t) &= \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 2), \dots \end{aligned}$$

定理 5.4 Legendre 多项式序列 $\{P_k(t)\}_{k=0}^{\infty}$ 是区间 $[-1, 1]$ 上的正交多项式序列.

5.2 区间 $[-1, 1]$ 上的 Gauss 公式

考虑区间 $[-1, 1]$ 上的 Gauss 公式

$$I(g) = \int_{-1}^1 g(t) dt \approx \sum_{k=0}^n \tilde{A}_k g(t_k),$$

由定理 5.1, 定理 5.2 和定理 5.3 知, $n+1$ 次 Legendre 多项式 $P_{n+1}(t)$ 的零点就是 Gauss 公式的节点, 而求积系数

$$\tilde{A}_k = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t - t_j}{t_k - t_j} dt, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

当 $n = 0$ 时, $t_0 = 0$, $\tilde{A}_0 = 2$, 得 1 个节点的 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx 2g(0).$$

$n = 1$ 时, $t_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $t_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tilde{A}_0 = 1$, $\tilde{A}_1 = 1$, 得到 2 个节点的 Gauss

公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

当 $n = 2$ 时, $t_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, t_1 = 0, t_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}, \tilde{A}_0 = \frac{5}{9}, \tilde{A}_1 = \frac{8}{9}, \tilde{A}_2 = \frac{5}{9}$. 得到
3 点 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx \frac{5}{9}g\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}g(0) + \frac{5}{9}g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

5.3 区间 $[a, b]$ 上的 Gauss 公式

考虑区间 $[a, b]$ 上的积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx,$$

作变换 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$, 可得

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt.$$

由 $[-1, 1]$ 上的 Gauss 公式得 $[a, b]$ 上的 Gauss 公式

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n \frac{b-a}{2} \tilde{A}_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_k\right).$$

令

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_k, \quad A_k = \frac{b-a}{2} \tilde{A}_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

则得 $[a, b]$ 上的 Gauss 公式为

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

5.4 Gauss 公式的截断误差

定理 5.5 设 $f(x) \in C^{2n+2}[a, b]$, 则 Gauss 公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的截断误差为

$$\begin{aligned} R(f) &= \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \\ &= \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b W_{n+1}^2(x)dx, \end{aligned}$$

其中 $W_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$, $\xi \in (a, b)$.

5.5 Gauss 公式的稳定性和收敛性

定理 5.6 Gauss 公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的求积系数 $A_k > 0 (k = 0, 1, \dots, n)$.

在利用求积公式 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 计算中, 由于舍入误差影响, $f(x_k)$ 往往有误差, 即计算时用 $f(x_k)$ 的近似值 $\tilde{f}_k$ 计算, 因而实际求得定积分近似值为

$$I_n(\tilde{f}) = \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}_k.$$

定义 5.4 求积公式 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k(f(x_k))$, 其近似值为 $I_n(\tilde{f}) = \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}_k$. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\max_{0 \leq k \leq n} |f(x_k) - \tilde{f}_k| < \delta$ 时, 有 $|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| < \varepsilon$, 则称该求积公式是稳定的.

定理 5.7 Gauss 公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

是稳定的.

定义 5.5 给定求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)}),$$

如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $|I(f) - I_n(f)| < \varepsilon$, 则称该求积公式收敛.

定理 5.8 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 Gauss 公式收敛.

例 5.3 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 对积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$

(1) 构造具有 3 次代数精度的 Gauss 公式 $G(f)$;

(2) 证明 $I(f) - G(f) = \frac{1}{135} \left(\frac{b-a}{2} \right)^5 f^{(4)}(\xi)$, $\xi \in (a, b)$;

(3) 构造对应的 2 点复化 Gauss 公式 $G_n(f)$.

6 数值微分

$-\bar{h}, = \bar{h}$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad (\text{向前差商})$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}, \quad (\text{向后差商})$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, \quad (\text{中心差商})$$

将 $f(x_0 + h), f(x_0 - h)$ 在 x_0 点 Taylor 展开, 可以得

局部截断误差.

$$f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2), \quad \xi \in (x_0, x_0+h)$$

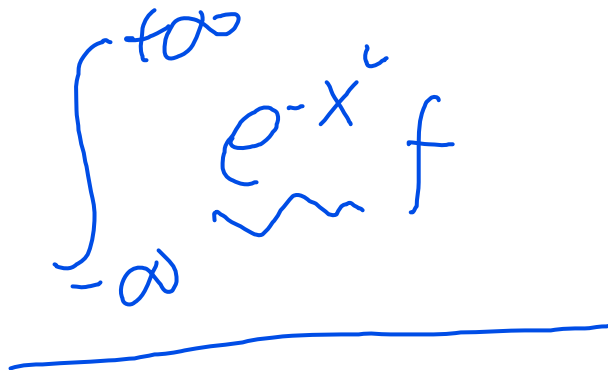
$$f'(x_0) - \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2), \quad \xi_1 \in (x_0-h, x_0)$$

$$f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = -\frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3),$$

$$= -\frac{h^2}{6}f'''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x_0-h, x_0+h)$$

7 习题

p.253 ~ 266



A handwritten blue ink formula representing an improper integral: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f$. The limits $+\infty$ and $-\infty$ are written at the top and bottom of a large integral sign. The integrand consists of e^{-x^2} followed by a wavy line and then the letter f .

1(1),(3), 2(1), 3(1)(2), 6(1), 10, 12, 21.

上机题：用 Romberg 求积法计算积分

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+100x^2} dx$$

的近似值, 要求误差不超过 0.5×10^{-7} .